Instructivo de práctica: Curva dosis-respuesta cuantal

Grupo 5PM6 · Nov 10, 2026 · @Angel Bañuelos

En esta práctica virtual obtendrás las curvas dosis-respuesta cuantales de hipnosis y letalidad de un hipnótico en ratones simulados, por triplicado. Con la ecuación de Hill ajustada al promedio de las tres réplicas calcularás la DE_{50}, la DL_{50} y el índice terapéutico.

Datos generales

Campo	Dato
Institución	
Asignatura	
Profesor(a)	
Grupo	5PM6
Modalidad	Práctica virtual con simulador, por triplicado
Duración de la sesión	
Fecha de realización	
Fecha de entrega del reporte	
Forma de trabajo (individual o equipo)	
Nombre(s) del alumno o integrantes	

Objetivos

Objetivo general: construir e interpretar las curvas dosis-respuesta cuantales de hipnosis y letalidad de un hipnótico, y usarlas para evaluar su seguridad.

Objetivos específicos. Al terminar la práctica, el alumno será capaz de:

1. Distinguir una respuesta cuantal (todo o nada) de una respuesta gradual.

2. Registrar la frecuencia de cada efecto por dosis y convertirla en porcentaje de respuesta en cada una de las tres réplicas.
3. Promediar el triplicado y graficar el porcentaje de respuesta contra la dosis en escala logarítmica.
4. Estimar la DE_{50} y la DL_{50} ajustando la ecuación de Hill al promedio del triplicado.
5. Calcular el índice terapéutico (IT) y el margen de seguridad (DL_1/DE_{99}) e interpretar qué indican sobre el fármaco.

Fundamento teórico

Una curva cuantal no mide cuánto responde un animal, sino qué porcentaje de la población presenta un efecto definido a cada dosis.

Respuesta gradual vs cuantal. En una respuesta gradual el efecto crece de forma continua con la dosis en un mismo sujeto (por ejemplo, la presión arterial). En una respuesta cuantal cada sujeto responde o no responde: se duerme o no, muere o no. La curva cuantal representa la frecuencia acumulada de respuesta en un grupo de sujetos.

Variabilidad individual. Cada ratón tiene su propia dosis umbral. Esos umbrales siguen una distribución aproximadamente normal cuando la dosis se expresa en logaritmo. Por eso, al graficar el porcentaje acumulado de respuesta contra el log de la dosis, se obtiene una curva sigmoide.

Efectos evaluados en esta práctica:

- **Hipnosis:** pérdida del reflejo de enderezamiento. El ratón colocado de espaldas no logra voltearse.
- **Letalidad:** muerte del animal tras la administración.
- Un ratón que muere también cuenta como respuesta hipnótica, porque perdió el reflejo de enderezamiento antes de morir.

Parámetros que obtendrás:

- **DE_{50} (dosis efectiva media):** dosis que produce hipnosis en el 50 % de los animales.
- **DL_{50} (dosis letal media):** dosis que causa la muerte del 50 % de los animales.
- **Índice terapéutico (IT):** cociente entre ambas. Cuanto mayor, más distancia hay entre la dosis eficaz y la letal.

> $$IT = DL_{50} / DE_{50}$$

- **Margen de seguridad:** compara la dosis que mata al 1 % con la que produce el efecto en el 99 %. Un valor menor que 1 indica que las curvas se solapan: alguna dosis que duerme a casi todos ya mata a algunos.

> **$MS = DL_{1} / DE_{99}$**

Ecuación de Hill. Describe la sigmoide con dos parámetros: la dosis media (DE_{50} o DL_{50}) y el coeficiente de Hill (n_h), que fija la pendiente. En una curva cuantal el efecto máximo es 100 % de la población:

> **% respuesta = 100 × D^n_h / (DE_{50}^n_h + D^n_h)**, donde D es la dosis y n_h el coeficiente de Hill.

Cuanto mayor es n_h, más empinada es la curva y más parecida es la sensibilidad entre individuos. Despejando la ecuación se obtiene la dosis que produce cualquier porcentaje p de respuesta (expresado como fracción):

> **$D_p = DE_{50} \times [p / (1 - p)]^{(1/n_h)}$**

Por qué por triplicado. Con 5 ratones por grupo, el porcentaje solo puede cambiar de 20 en 20 % y una sola curva tiene mucho error aleatorio. Al repetir la curva tres veces y ajustar el promedio, cada dosis queda representada por 15 animales y la DE_{50} y la DL_{50} son más precisas.

Sobre el simulador. El Fármaco X es un hipnótico hipotético, administrado por vía intraperitoneal (i.p.). Cada vez que se inicia el simulador se genera un lote con valores de DE_{50} y DL_{50} distintos, así que cada alumno o equipo obtendrá resultados propios. Las tres réplicas de una práctica usan el mismo lote: solo cambian los ratones.

Material

- Computadora con un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari). El simulador funciona sin internet; la calculadora sí necesita conexión.
- Archivo del simulador `curva-dosis-respuesta-cuantal.html`, proporcionado por el profesor.
- Calculadora en línea ED50 Calculator de AAT Bioquest.
- Hoja de cálculo (Excel o Google Sheets) para promediar las réplicas y copiar los datos a la calculadora.

- Hoja de registro de este instructivo, impresa o en copia digital.
- Calculadora científica.

Procedimiento

Evaluarás 8 dosis del Fármaco X por triplicado: 3 réplicas de 8 grupos de 5 ratones, 120 animales en total. Las tres réplicas usan el mismo lote del fármaco.

1. Abre el archivo del simulador en el navegador. No uses el botón «Empezar con un lote nuevo» durante la práctica: borra las tres réplicas y cambia los valores del fármaco.
2. Observa la jaula: hay 5 ratones numerados que se mueven libremente. Arriba aparecen la dosis del grupo y la réplica en curso, por ejemplo «Réplica 1 de 3 · Grupo 1 de 8».
3. Haz clic sobre un ratón para administrarle la dosis. Si te cuesta atinarle, usa los botones «Ratón 1» a «Ratón 5» debajo de la jaula.
4. Espera alrededor de un segundo y observa el efecto. El ratón queda marcado con una X y se muestra una etiqueta:
    a. **Sin efecto:** sigue caminando.
    b. **Dormido:** se queda quieto, con los ojos cerrados y «zzz».
    c. **Muerto:** queda gris y boca arriba.
5. Repite con los 5 ratones. Al terminar, el simulador registra el % de hipnosis total y de letalidad del grupo en la columna de esa réplica (R1, R2 o R3).
6. Copia los porcentajes del grupo en las Tablas 1 y 2 de la hoja de registro antes de avanzar.
7. Pulsa «Siguiente dosis» y repite los pasos 3 a 6 hasta la dosis de 250 mg/kg.
8. Al terminar la réplica 1, pulsa «Iniciar réplica 2 de 3 (mismo lote)» y repite las 8 dosis con ratones nuevos. Haz lo mismo con la réplica 3.
9. Calcula el promedio de las tres réplicas en cada dosis y comprueba que coincide con la columna «Prom.» del simulador.
10. Tras la réplica 3, pulsa «Ver análisis de resultados». La gráfica muestra las réplicas, el promedio y la curva ajustada.
11. Ajusta tus promedios en la calculadora de AAT Bioquest como se indica en Análisis de resultados y anota en la Tabla 3 la DE_{50}, la DL_{50} y los coeficientes de Hill.
12. Escribe en el simulador la DE_{50}, la DL_{50} y el IT que obtuviste con la calculadora y pulsa «Comprobar». Copia en la Tabla 3 el ajuste del simulador y el valor real del lote, incluido el margen DL_1/DE_{99}.

13. Pulsa «Imprimir o guardar PDF» y guarda el archivo: lo anexarás al reporte como evidencia.

Realiza el paso 11 antes del 12. Si pulsas «Comprobar» antes de usar la calculadora, tu resultado deja de ser independiente del simulador.

Hoja de registro

Llena las tablas durante la práctica y anexa una copia al reporte. R1, R2 y R3 son las tres réplicas; con 5 ratones por réplica, cada ratón equivale a 20 %.

Tabla 1. % de hipnosis total por réplica

Dosis (mg/kg)	R1	R2	R3	Promedio
10				
16				
25				
40				
63				
100				
160				
250				

Hipnosis total = (dormidos + muertos) / 5 × 100, porque un ratón que muere también perdió el reflejo de enderezamiento.

Tabla 2. % de letalidad por réplica

Dosis (mg/kg)	R1	R2	R3	Promedio
10				
16				
25				
40				

Dosis (mg/kg)	R1	R2	R3	Promedio
63				
100				
160				
250				

Tabla 3. Parámetros obtenidos

Parámetro	Calculadora AAT (Hill)	Ajuste del simulador	Valor real del lote	% error (calculadora vs real)
DE_{50} (mg/kg)				
DL_{50} (mg/kg)				
Coeficiente de Hill, hipnosis (n_h)		—	—	—
Coeficiente de Hill, letalidad (n_h)		—	—	—
IT (DL_{50}/DE_{50})				
DE_{99} (mg/kg)		—	—	—
DL_1 (mg/kg)		—	—	—
Margen de seguridad (DL_1/DE_{99})				

Análisis de resultados

Ajustarás la ecuación de Hill al promedio del triplicado en la calculadora ED_{50} de AAT Bioquest, con un conjunto de datos para hipnosis y otro para letalidad.

1. Prepara los datos. En la hoja de cálculo arma dos columnas para hipnosis: la dosis en mg/kg y el promedio de la Tabla 1 dividido entre 100 (por ejemplo, 46.7 % se escribe 0.467). Arma otras dos igual para letalidad con la Tabla 2. Usa la columna de promedio, no las

réplicas por separado, y escribe la dosis tal cual: la calculadora ya grafica el eje X en escala logarítmica.

2. Ajusta en la calculadora.

1. Abre la ED50 Calculator de AAT Bioquest y baja a «Data Entry».
2. En la pestaña «Dataset 1» pega las dos columnas de hipnosis (dosis y fracción). Puedes copiarlas directamente de Excel.
3. Pulsa «+» para crear un segundo conjunto y pega las columnas de letalidad. Con doble clic en cada pestaña puedes renombrarlas «Hipnosis» y «Letalidad».
4. Pulsa «Process data» y verifica que la tabla «Processed Data Preview» coincida con tus datos.
5. En «Calculator Options», cambia «Parameter mode» de «Four Parameter» a «Two Parameter». Así el mínimo queda fijo en 0 y el máximo en 1 (0 % y 100 % de la población), como corresponde a una curva cuantal.
6. Pulsa «Calculate ED50». En «ED50 Regression Results» aparecen la ED50 y la ecuación ajustada, con la forma Y = Min + (Max − Min) / (1 + (X/ED50)^Hill coefficient).
7. Anota en la Tabla 3 la ED50 de cada conjunto (DE_{50} de hipnosis y DL_{50} de letalidad) y el coeficiente de Hill, que es el exponente de la ecuación. En una curva creciente sale negativo (por ejemplo, −3.71): anótalo como valor absoluto, n_h = 3.71.
8. Guarda una captura o descarga («Download») la gráfica con ambas curvas para el reporte.

3. Calcula los parámetros de seguridad. Con los valores de la calculadora:

> **$IT = DL_{50} / DE_{50}$**
>
> **$DE_{99} = DE_{50} \times 99^{(1/n_h)}$**
>
> **$DL_1 = DL_{50} \times (1/99)^{(1/n_h)}$**

Usa el n_h de la curva de hipnosis para DE_{99} y el de letalidad para DL_1. Después calcula el margen de seguridad DL_1/DE_{99}.

4. Compara con el valor real. Calcula el porcentaje de error de tus resultados frente al valor real del lote que muestra el simulador al pulsar «Comprobar»:

> **% error = |valor obtenido − valor real| / valor real × 100**

Cuestionario final

Responde con base en tus propios datos y cítalos cuando sea posible.

1. ¿En qué se diferencia una curva cuantal de una gradual? ¿Qué representa exactamente el eje Y de tu gráfica?
2. ¿Por qué la dosis se grafica en escala logarítmica y por qué la curva resultante tiene forma sigmoide?
3. ¿Por qué un ratón que muere se cuenta también en el porcentaje de hipnosis? ¿Qué pasaría con la curva de hipnosis a dosis altas si no se contara?
4. ¿Cuánto variaron las tres réplicas en una misma dosis? ¿Qué ganas al ajustar el promedio del triplicado en lugar de una sola réplica?
5. Compara el IT con el margen de seguridad de tu lote. ¿Por qué un IT aceptable puede ocultar que las curvas de hipnosis y letalidad se solapan?
6. Según tus datos, ¿existe una dosis que duerma a casi todos los ratones sin matar a ninguno? Justifica con la Tabla 1.
7. Si dos hipnóticos tienen el mismo IT pero uno tiene un coeficiente de Hill mayor (curvas más empinadas), ¿cuál es más seguro? Explica con el margen de seguridad.
8. Los barbitúricos tienen un IT menor que las benzodiacepinas. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esta diferencia?
9. ¿Qué tan cerca quedaron la DE_{50} y la DL_{50} de la calculadora del valor real del lote? ¿A qué atribuyes la diferencia?
10. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene un simulador frente a un experimento con animales? Relaciónalo con el principio de las 3 R (reemplazo, reducción y refinamiento).

Reporte y rúbrica de evaluación

Entrega el reporte en la fecha indicada en Datos generales. Debe contener estas secciones, en este orden:

1. Portada: institución, asignatura, grupo 5PM6, nombre(s), fecha.
2. Introducción breve (máximo una cuartilla) con el fundamento de la curva cuantal.
3. Objetivos.
4. Resultados: Tablas 1, 2 y 3 completas y la gráfica de la calculadora con ambos efectos.
5. Cálculos: promedios del triplicado, DE_{50}, DL_{50} y coeficientes de Hill de la calculadora, IT, DE_{99}, DL_{1}, margen de seguridad y porcentajes de error.

6. Discusión: interpreta tus valores, analiza la variación entre réplicas y explica las diferencias con el valor real.
7. Conclusiones relacionadas con los objetivos.
8. Cuestionario final resuelto.
9. Bibliografía.
10. Anexo: el PDF o la impresión de los resultados del simulador.

Rúbrica (100 puntos)

Criterio	Excelente	Suficiente	Insuficiente	Puntos
Presentación y estructura	Todas las secciones, en orden, con redacción clara y sin errores	Falta una sección o hay errores de redacción que no impiden entenderla	Faltan varias secciones o es difícil de leer	10
Registro de datos	Tablas 1 y 2 completas, porcentajes y promedios correctos, coinciden con el anexo	Uno o dos errores de cálculo o de transcripción	Tablas incompletas o datos que no coinciden con el anexo	15
Gráfica	Gráfica de la calculadora con ambos efectos ajustados, escala logarítmica, ejes con título y unidades	Falta un elemento (unidades, título o distinción entre efectos)	Escala lineal o gráfica ilegible	20
Cálculos de parámetros	DE_{50}, DL_{50}, coeficientes de Hill, IT y margen correctos, con procedimiento visible	Un parámetro con error o procedimiento incompleto	Varios parámetros incorrectos o sin procedimiento	25

Criterio	Excelente	Suficiente	Insuficiente	Puntos
Discusión y conclusiones	Interpreta el IT y el margen, analiza la variación entre réplicas y explica el error con sus datos	Describe resultados sin interpretarlos a fondo	Repite los resultados o no corresponde a los datos	20
Cuestionario y bibliografía	Respuestas correctas y fundamentadas, al menos 3 fuentes citadas	Respuestas incompletas o menos de 3 fuentes	Cuestionario sin resolver o sin bibliografía	10
Total				**100**

Bibliografía recomendada

Consulta la edición más reciente disponible en la biblioteca; los capítulos de farmacodinámica tratan la curva cuantal y el índice terapéutico.

- Katzung BG, Vanderah TW. *Farmacología básica y clínica*. McGraw-Hill.
- Brunton LL, Knollmann BC, eds. *Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica*. McGraw-Hill.
- Ritter JM, Flower RJ, Henderson G, et al. *Rang y Dale. Farmacología*. Elsevier.
- Hill AV. The possible effects of the aggregation of the molecules of haemoglobin on its dissociation curves. *J Physiol*. 1910;40:iv-vii.
- AAT Bioquest. Quest Graph ED50 Calculator. Consultado el día de la práctica.